

实验报告: 竞品社媒监控简报生成器

一、实验目的

本次实验旨在设计并实现一个自动化的竞品社媒监控工具，能够：

- 模拟获取指定竞品（如 OpenAI）的最新社交推文；
- 利用大语言模型（DeepSeek API）对推文内容进行分析；
- 自动生成结构化的中文市场简报，帮助用户快速了解竞品动态。

二、实验环境

项目	说明
操作系统	Windows 11 / 10
Python 版本	3.14.4
IDE	IDLE / 任意 Python 环境
主要依赖库	`requests`, `openai`
大模型 API	DeepSeek API (deepseek-chat)

三、实验设计

3.1 整体架构

程序分为三个模块：

- 配置区：存放 API 密钥和访问地址（实验中使用模拟数据，未实际调用 Twitter API）。
- 数据获取模块：模拟返回竞品推文数据，便于流程测试。
- AI 分析模块：调用 DeepSeek 大模型，根据推文生成简报。

3.2 模拟数据设计

为跑通流程，程序中定义了模拟推文数据，例如：

```
python
mock_data = {
    "OpenAI": [
        "Introducing GPT-4o: our new flagship model...",
        "We're partnering with Financial Times...",
        "Sam Altman: 'AI will transform education...'"
    ]
}
```

3.3 Prompt 工程(核心)

系统提示词(System Prompt)设计如下：

你是一位资深市场分析师，请根据提供的竞品推文，生成一份中文简报。

简报要求：

- 1. 核心摘要: 用2-3句话概括主要内容。
- 2. 关键问题: 提炼出2-3个讨论最多的主题。
- 3. 市场动作: 如果提及新品、促销、合作等，请特别指出。
- 4. 语气判断: 分析推文的主要情绪(积极/消极/中立)。

用户提示词(User Prompt)动态拼接竞品名称和推文内容。

四、实验结果

4.1 运行输出摘要

程序成功运行，输出如下简报(节选)：

竞品 @OpenAI 的简报如下：

- 1. 核心摘要
OpenAI 宣布推出新旗舰模型 GPT-4o，支持文本、音频和图像的任意组合输入。同时与《金融时报》合作，将实时新闻引入 ChatGPT。CEO Sam Altman 强调 AI 将深刻变革教育。
- 2. 关键话题
 - 多模态模型发布(GPT-4o)
 - 高质量内容合作(Financial Times)
- 3. 市场动作
 - 新产品发布: GPT-4o
 - 战略合作: Financial Times
- 4. 语气判断
 - 整体积极，充满创新与战略合作的正面情绪。

4.2 分析结果评价

维度	评价
准确性	模型正确提取了推文中的关键信息
结构清晰度	简报严格按照提示词要求组织
语言风格	专业、客观、适合商业汇报
情绪判断	符合推文内容(积极、前瞻)

五、问题与改进方向

5.1 当前存在的问题

问题	说明
数据来源为模拟	未接入真实 Twitter API, 无法获取实时推文
API Key 硬编码	存在安全风险, 应使用环境变量
错误处理不完善	网络或 API 异常时程序可能崩溃

5.2 改进建议

- 1. 接入真实数据源
使用 Twitter API v2 或 RSS 订阅获取实时推文。
- 2. 密钥安全管理
改用 `os.getenv()` 或 `.env` 文件存储敏感信息。
- 3. 增加异常处理
对 API 请求、解析失败等情况进行 `try-except` 捕获。
- 4. 支持多竞品对比
扩展程序为循环处理多个竞品, 生成对比简报。

六、实验总结

本实验成功设计并实现了一个基于大语言模型的竞品社媒监控简报生成器。通过模拟数据验证了 Prompt 工程的有效性, 模型能够按照要求输出结构清晰、内容准确的商业简报。该工具在实际应用中可用于市场团队快速跟踪竞品动态, 提升信息处理。